

## Feuille de TD n°4

## Ensembles et applications

## Ensembles

## Exercice 1.

★★★

Écrire l'ensemble des parties de  $E = \{a, b, c, d\}$ .

## Exercice 2.

★★★

On se place dans  $\mathbb{R}$  et on considère  $A = [4; 7]$ ,  $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 5\}$  et  $C = \mathbb{N}$ .

Donner l'expression la plus simple possible pour chacun des ensembles suivants :

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. $A \cup B$               | 5. $(A \cup B) \cap C$             |
| 2. $A \cap C$               | 6. $A \cup (B \cap C)$             |
| 3. $\mathbb{R} \setminus B$ | 7. $\bar{A} \cap (\bar{B} \cup C)$ |
| 4. $A \cap \bar{C}$         |                                    |

## Exercice 3.

★★★

Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois sous-ensembles d'un même ensemble.

- Supposons  $A \cup B = A \cap B$ . Montrer que  $A = B$ .
- Supposons  $A \cup B = B \cap C$ . Montrer que  $A \subset B \subset C$ .

## Exercice 4.

★★★

On pose  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y = 4\}$  et  $F = \{(4t + 2, 2t - 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$ .

Montrer que  $E = F$ .

## Exercice 5.

★★★

Soit  $E$  un ensemble et  $A, B \in \mathcal{P}(E)$ .

- Montrer que  $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ .
- Comparer  $\mathcal{P}(A \cup B)$  et  $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ .

## Exercice 6. Autour de l'ensemble vide

★★★

Expliciter  $\mathcal{P}(\emptyset)$ ,  $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$  et  $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$ .

## Exercice 7. Union et intersection infinie

★★★

Que vaut  $\bigcup_{n=1}^{+\infty} [-n; n]$ ? Que vaut  $\bigcap_{n=1}^{+\infty} [\ln(n); +\infty[$ ?

## Exercice 8. Paradoxe de Russel

★★★

Montrer qu'il n'existe pas d'ensemble contenant tous les ensembles. On pourra procéder par l'absurde en supposant qu'un tel ensemble  $\mathcal{E}$  existe et considérer  $\mathcal{F} = \{E \in \mathcal{E} \mid E \notin E\}$ .

## Fonction indicatrice d'un ensemble

## Exercice 9.

★★★

Soit  $A$  et  $B$  deux sous-ensembles d'un même ensemble  $E$ .

- Montrer que  $A = B \iff \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$ .
- Montrer que  $A \subset B \implies \forall x \in E, \mathbb{1}_A(x) \leq \mathbb{1}_B(x)$ .
- Montrer que  $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B$ .
- Montrer que  $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$ .
- Montrer que  $\mathbb{1}_{\bar{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$ .

## Exercice 10.

★★★

Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois sous-ensembles d'un même ensemble  $E$ . Montrer l'équivalence :

$$A \cap B = A \cap C \iff A \cap \bar{B} = A \cap \bar{C}.$$

## Applications

## Exercice 11.

★★★

Déterminer pour chacune des applications de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{N}$  suivantes si elle est injective, surjective ou bijective.

- |                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. $f_1 : n \mapsto n + 5$ | 3. $f_3 : n \mapsto \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$ |
| 2. $f_2 : n \mapsto n^2$   | 4. $f_4 : n \mapsto  n - 10 $                    |

## Exercice 12.

★★★

- Déterminer l'image de  $] -1; 2]$  par  $x \mapsto |x|$ .
- Déterminer l'image de  $[-1; 3]$  par  $x \mapsto (x - 1)^2$ .
- Déterminer l'image de  $] -1; 0[ \cup ] 0; 4]$  par la fonction inverse.

## Exercice 13.

★★★

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles et  $f$  une application de  $E$  dans  $F$ .

Montrer que  $f$  est injective si, et seulement si, pour tout  $b \in F$  l'équation  $f(x) = b$  admet **au plus** une solution.

## Exercice 14.

★★★

Soit  $E$  un ensemble. Montrer que l'application

$$f : \begin{cases} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \{0, 1\}^E \\ A & \longmapsto & \mathbb{1}_A \end{cases}$$

est une bijection et expliciter son application réciproque.

**Exercice 15.**

★★★

Soit  $E$  un ensemble et  $f$  une application de  $E$  dans  $E$  telle que  $f \circ f \circ f = f$ .

Montrer que  $f$  est injective si, et seulement si,  $f$  est surjective.

**Exercice 16.**

★★★

Montrer que la fonction

$$f : \begin{cases} [0; 1] & \longrightarrow & [0; 1] \\ x & \longmapsto & \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 1 - x & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

est une bijection et que  $f^{-1} = f$ .

**Exercice 17.** Fonctions hyperboliques

★★★

On définit sur  $\mathbb{R}$  le cosinus hyperbolique  $\text{ch}$  et le sinus hyperbolique  $\text{sh}$  par

$$\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

- Donner le domaine de définition de ces fonctions.
- Étudier la parité de ces fonctions.
- Montrer que pour tout  $x$  dans le domaine de définition,  $\text{ch}(x)^2 - \text{sh}(x)^2 = 1$ .
- Justifier que ces fonctions sont dérivables et donner les expressions de  $\text{ch}'$  et  $\text{sh}'$ .
- On s'intéresse au cosinus hyperbolique.
  - Étudier les variations de  $\text{ch}$ . Préciser les limites.
  - Montrer que  $\text{ch}$  établit une bijection d'un sous-ensemble  $\mathcal{D}_c$  vers un intervalle  $I$  à préciser. On note  $\text{argch} : I \rightarrow \mathcal{D}_c$  sa réciproque. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{argch}(x)$  puis exprimer  $\text{argch}$  à l'aide de fonctions usuelles.
- Montrer que  $\text{sh}$  établit une bijection de  $\mathcal{D}_s$  vers un intervalle  $J$  à préciser. On note  $\text{argsh} : J \rightarrow \mathcal{D}_s$  sa réciproque. Exprimer  $\text{argsh}$  à l'aide de fonctions usuelles.

**Exercice 18.**

★★★

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ .

- Étudier les variations de  $f$ . Quelle est l'image de  $f$ ? On note  $J = f(\mathbb{R})$ .
- Soit  $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow J$  la restriction de  $f$  à  $\mathbb{R}_+$ . Montrer que  $g$  est bijective.

3. Calculer l'expression de  $g^{-1}$ .

4. Déterminer les variations de  $g^{-1}$  et représenter sur la même figure les graphes de  $f$  et de  $g^{-1}$ .

**Exercice 19.**

★★★

Dans chacun des cas suivants, trouver des intervalles  $I$  et  $J$  tels que la fonction réalise une bijection de  $I$  dans  $J$  et donner sa réciproque.

- $x \mapsto x + \sin(x)$
- $x \mapsto \sqrt{2x+3} - 1$
- $x \mapsto \frac{x}{1+|x|}$

**Exercice 20.** Théorème de Knaster-Tarski

★★★

Soit  $E$  un ensemble et  $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$  vérifiant :

$$\forall X, Y \in \mathcal{P}(E), \quad X \subset Y \implies f(X) \subset f(Y).$$

On cherche à montrer qu'il existe une partie de  $E$  invariante par  $f$ . On note  $\mathcal{E} = \{X \in \mathcal{P}(E) \mid f(X) \subset X\}$ .

- Montrer que  $\mathcal{E}$  est non vide.
- Montrer que pour tout  $X \in \mathcal{E}$ ,  $f(X) \in \mathcal{E}$ .
- Montrer que pour tous  $X, Y \in \mathcal{E}$ ,  $X \cap Y \in \mathcal{E}$ .
- On note  $A = \bigcap_{X \in \mathcal{E}} X$ .
  - Montrer que  $A \in \mathcal{E}$ .
  - Montrer que  $f(A) = A$ .